

Timo Kötzing, Tyron Franzke

Sommer 2023

Rätselaufgaben

Hier gibt es ein paar Rätsel zum Knobeln :)

Aufgabe 1: Hexe am See

Du schwimmst gerade in einem kreisförmigen See und befindest dich genau in der Mitte. Plötzlich erblickst du eine böse Hexe, die schon am Ufer auf dich wartet. Die Hexe kann 4 mal so schnell laufen, wie du schwimmen kannst. Du entkommst der Hexe, falls du ans Ufer kommst und die Hexe nicht direkt vor dir steht. Kannst du entkommen?

Aufgabe 2: Schlüsseldienst

Du und dein Freund stehen auf verschiedenen Seiten eines Flusses. Du willst ihm eine Münze überbringen. Die einzige Möglichkeit dazu ist der Dienst eines diebischen Fährmanns. Dieser klaut alles außer abgeschlossenen Kisten. Davon hast du fünf (Nr. 1 bis 5) und dein Freund ebenfalls fünf (Nr. 6 bis 10). Jede Kiste passt in alle Kisten, die eine höhere Nummer haben. Zu jeder Kiste gehört ein Vorhängeschloss mit Schlüssel, der nur für dieses Schloss passt. Wie kommt die Münze zu deinem Freund?

Aufgabe 3: Ganovenduell

17 Ganoven stehen auf einem Feld. Gleichzeitig schießt dann jeder auf den jeweils nächsten Ganoven (es gibt keine zwei Paare von Ganoven, die exakt gleich weit voneinander stehen) und tötet diesen. Gibt es Überlebende?

Aufgabe 4: 5er Pferderennen

Du hast 25 Pferde und möchtest die drei schnellsten finden. Du hast kein Zeitmessgerät, aber eine Rennstrecke auf der bis zu fünf Pferde gleichzeitig ein Rennen machen können. Die Pferde rennen immer exakt gleich schnell, egal wie oft sie nacheinander ein Rennen bestreiten müssen, und alle Pferde sind unterschiedlich schnell. Wie viele Rennen sind dafür nötig?

Aufgabe 5: Ameisenhungrige Spinnen

Drei Spinnen versuchen eine Ameise zu fangen. Alle befinden sich auf den Kanten eines Würfels und bewegen sich gleichzeitig auf den Kanten. Die Ameise bewegt sich maximal dreimal so schnell wie eine Spinne. Können die Spinnen die Ameise auf jeden Fall fangen?

Aufgabe 6: Kettensägen

Du hast eine Kreislunde Kette aus $2n$ Silberstücken und $2n$ Goldstücken in beliebiger Anordnung; zeige, dass man immer die Kette mit genau zwei Auftrennungen so zerteilen kann, dass jede der Teile genau n Silber- und n Goldstücke hat

Aufgabe 7: Architekt gegen Spinne

Du hast einen Raum, in dem jederzeit irgendwo an einer Wand eine Spinne spawnen kann. Die Spinne kann sich ganz normal am Faden abseilen, kann aber kein Wasser queren. Du würdest gerne in dem Raum ein Bett aufstellen, möchtest aber nicht nachts von Spinnen Besuch bekommen. Der Raum soll physikalisch möglich sein und du darfst komische Betonkonstruktionen und nicht-fließendes Wasser nutzen, möchtest aber im Bett auch frische Luft bekommen (und hingehen können). Wie stellst du das an?